

Lösungen zu Übungsblatt 4

Aufgabe 1. Es sei X ein topologischer Raum, I eine Indexmenge und $U_i \subseteq X$ eine offene Teilmenge für jedes $i \in I$, so dass $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ gilt. Da wir für jedes $i \in I$ den Einbettungsmorphismus $U_i \rightarrow X$ haben, induziert die universelle Eigenschaft der disjunkten Vereinigung eine stetige Abbildung

$$\phi: \coprod_{i \in I} U_i \rightarrow X.$$

(a) Wir möchten zeigen, dass ϕ eine offene Abbildung ist. Wir schreiben $\text{in}_j: U_j \rightarrow \coprod_{i \in I} U_i$ für die Einbettung zu jedem $j \in I$. Eine Teilmenge $U \subseteq \coprod_{i \in I} U_i$ ist nach Definition der koinduzierten Topologie genau dann offen, wenn $\text{in}_j^{-1}(U)$ für jedes $j \in I$ offen ist. Die Abbildung

$$\phi': \coprod_{i \in I} U_i \rightarrow X, \quad (x, i) \mapsto x$$

hat die Eigenschaft, dass die Komposition $\phi' \circ \text{in}_j^{-1}: U_j \rightarrow X$ der Einbettungsmorphismus von $U_j \subseteq X$ ist. Nach der universellen Eigenschaft für Koprodukte ist ein Morphismus mit dieser Eigenschaft eindeutig, so dass $\phi' = \phi$ gelten muss. Ist also $U \subseteq \coprod_{i \in I} U_i$ eine offene Menge, so ist $\phi(U) = \bigcup_{j \in I} (\text{in}_j^{-1}(U))$ eine Vereinigung offener Mengen und somit wieder offen. Das heisst, die Abbildung ϕ ist offen.

(b) Die ursprünglich Aufgabenstellung war nicht korrekt und wird für die Berechnung der möglichen Gesamtpunktzahl nicht einbezogen. An dieser Stelle zeigen wir anhand eines Beispiels, dass ϕ im Allgemeinen keine abgeschlossene Abbildung ist. Wir benutzen die Notation und Erkenntnisse aus (a). Eine Teilmenge $A \subseteq \coprod_{i \in I} U_i$ ist genau dann abgeschlossen, wenn $(\coprod_{i \in I} U_i) \setminus A$ offen ist, was wiederum genau dann der Fall ist, wenn

$$\text{in}_j^{-1} \left(\left(\coprod_{i \in I} U_i \right) \setminus A \right) = \text{in}_j^{-1} \left(\coprod_{i \in I} U_i \right) \setminus \text{in}_j^{-1}(A) = U_j \setminus \text{in}_j^{-1}(A)$$

für alle $j \in I$ offen in U_j ist bzw. wenn $\text{in}_j^{-1}(A) \subseteq U_j$ für alle $j \in I$ abgeschlossen ist. Nun betrachten wir das Beispiel $X = \mathbb{R}$ mit der Standardtopologie, $I = (0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ und $U_x = \mathbb{R} \subseteq X$ für alle $x \in (0, 1)$. Die Teilmenge

$$Z = \left\{ (y, y) \in \coprod_{x \in (0, 1)} \mathbb{R} \mid y \in (0, 1) \right\} \subseteq \{(y, x) \mid y \in \mathbb{R}, x \in (0, 1)\} = \coprod_{x \in (0, 1)} \mathbb{R}$$

erfüllt $\text{in}_y^{-1}(Z) = \{y\}$ für alle $y \in (0, 1)$ und ist somit abgeschlossen. Allerdings ist

$$\phi(Z) = \bigcup_{y \in (0, 1)} \text{in}_y^{-1}(Z) = \bigcup_{y \in (0, 1)} \{y\} = (0, 1)$$

nicht abgeschlossen, so dass auch die Abbildung ϕ nicht abgeschlossen ist.

Aufgabe 2. Wir versehen $\mathbb{Z}$ mit der diskreten Topologie und $\mathbb{C}$ mit der Standardtopologie induziert durch die Metrik $d(x, y) = |x - y|$. Wir notieren den Einheitskreis

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ definieren wir die Abbildung $f_\alpha: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}, n \mapsto \exp(2\pi i n \alpha)$.

(a) Wir möchten zeigen, dass f_α injektiv aber keine Einbettung ist. Wir zeigen zunächst die Injektivität. Angenommen es gelte $f_\alpha(n) = f_\alpha(m)$ für $n, m \in \mathbb{Z}$. Dann gilt $\exp(2\pi i n \alpha) = \exp(2\pi i m \alpha)$ und folglich

$\exp(2\pi i(n-m)\alpha) = 1$. Das heisst aber, dass $(n-m)\alpha \in \mathbb{Z}$ ist. Wegen $\alpha \notin \mathbb{Q}$ kann das nur sein, wenn $n-m=0$ also $n=m$ gilt. Somit muss f_α injektiv sein.

Nun möchten wir zeigen, dass f_α keine Einbettung ist. Wäre f_α eine Einbettung, so müsste jeder Punkt $f_\alpha(n)$ eine Umgebung besitzen, die kein $f_\alpha(m)$ für $m \in \mathbb{Z} \setminus \{n\}$ enthält, da wir $\mathbb{Z}$ mit der diskreten Topologie versehen haben. Da $f_\alpha(0) = 1$ genügt es zu zeigen, dass für jedes $\epsilon > 0$ ein $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $d(1, f_\alpha(n)) < \epsilon$ existiert. Wir fixieren also ein $\epsilon > 0$ und eine ganze Zahl N mit $N > \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \epsilon^{-1}$. Für $0 \leq k \leq N$ betrachten wir die Vielfachen $k\alpha$ von α und zerlegen sie in $k\alpha = m_k + x_k$ mit $m_k \in \mathbb{Z}$ und $x_k \in [0, 1)$. Da

$$x_0, \dots, x_N \in [0, 1) = \bigcup_{k=1}^{N-1} \left[\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N} \right)$$

insgesamt $N+1$ Punkte in einer Vereinigung von N disjunkten Mengen sind, gibt es ein $k \in \{0, \dots, N-1\}$ und $i, j \in \{0, \dots, N\}$ mit $i < j$, so dass $x_i, x_j \in [\frac{k}{N}, \frac{k+1}{N})$ in derselben Menge dieser Zerlegung liegen. Damit ist

$$|(j-i)\alpha - (m_j - m_i)| = |x_j - x_i| < \frac{1}{N}. \quad (1.1)$$

Wir schreiben $q = j - i$ und $m = m_j - m_i \in \mathbb{Z}$. Wegen $f_\alpha(q) = \exp(2\pi i q \alpha) = \exp(2\pi i q \alpha - 2\pi i m)$ gilt dann

$$\begin{aligned} d(f_\alpha(q), 1)^2 &= |\exp(2\pi i(q\alpha - m)) - 1|^2 = |i \sin(2\pi(q\alpha - m)) + \cos(2\pi(q\alpha - m)) - 1|^2 \\ &= |\sin(2\pi(q\alpha - m))|^2 + |1 - \cos(2\pi(q\alpha - m))|^2. \end{aligned}$$

Nun sind aber $\sin(x)$ und $1 - \cos(x)$ beides differenzierbare Funktionen, die in $x = 0$ verschwinden, und deren Ableitungen maximal den Betrag 1 annehmen. Daher gilt

$$|\sin(x)| \leq |x|, \quad |1 - \cos(x)| \leq |x|$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Auf die obige Rechnung angewandt ergibt dies $d(f_\alpha(q), 1)^2 \leq 2|2\pi(q\alpha - m)|^2$. Wenn wir nun noch die Wurzel ziehen und die Ungleichung (1.1) anwenden, so erhalten wir

$$d(f_\alpha(q), 1) \leq \sqrt{2}|2\pi(q\alpha - m)| < \frac{\sqrt{2} \cdot 2\pi}{N} < \epsilon.$$

Das heisst $q \in \mathbb{Z}$ erfüllt $d(f_\alpha(q), 1) < \epsilon$, was zu zeigen war. Somit kann f_α keine Einbettung sein.

- (b) Wir möchten $\overline{f_\alpha(\mathbb{Z})} = S^1$ zeigen. Klar gilt $\overline{f_\alpha(\mathbb{Z})} \subseteq S^1$ und S^1 ist abgeschlossen. Wir müssen also zeigen, dass es keine abgeschlossene Teilmenge $A \subseteq \mathbb{C}$ mit $A \subsetneq S^1$ und $\overline{f_\alpha(\mathbb{Z})} \subseteq A$ gibt. Das ist äquivalent dazu, dass jede offene Menge U in $\mathbb{C}$ mit $U \cap S^1 \neq \emptyset$ Punkte aus $\overline{f_\alpha(\mathbb{Z})}$ enthält. Da die offenen Menge von den ϵ -Umgebungen erzeugt werden, genügt es folgendes zu zeigen: Für jeden Punkt $x \in S^1$ und jedes $\epsilon > 0$ gibt es ein $n \in \mathbb{Z}$ mit $d(x, f_\alpha(n)) < \epsilon$.

Seien also nun $x \in S^1$ und $\epsilon > 0$ gegeben. Dann gibt es ein $\beta \in \mathbb{R}$ mit $x = \exp(2\pi i \beta)$. Wir wählen ein $N \in \mathbb{Z}$ mit $N > \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \epsilon^{-1}$. Aus Teil (i) wissen wir bereits, dass es $q, m \in \mathbb{Z}$ mit $|q\alpha - m| \leq \frac{1}{N}$ gibt. Wir wählen ein $b \in \mathbb{Z}$ so dass

$$\beta \in [b(q\alpha - m), (b+1)(q\alpha - m))$$

gilt. Somit folgt $|\beta - b(q\alpha - m)| < |q\alpha - m| \leq \frac{1}{N}$. Wir berechnen nun $d(x, f_\alpha(bq))$ ähnlich wie in Teil (i)

$$\begin{aligned} d(x, f_\alpha(bq))^2 &= |\exp(2\pi i\beta) - \exp(2\pi ibq\alpha)|^2 \\ &= |\exp(2\pi i(\beta - b(q\alpha - m)) + 2\pi ib(q\alpha - m)) - \exp(2\pi ib(q\alpha - m))|^2 \\ &= |\exp(2\pi ib(q\alpha - m)) \cdot (\exp(2\pi i(\beta - b(q\alpha - m))) - 1)|^2 \\ &= |\exp(2\pi ib(q\alpha - m))|^2 \cdot |\exp(2\pi i(\beta - b(q\alpha - m))) - 1|^2 = |\exp(2\pi i(\beta - b(q\alpha - m))) - 1|^2 \\ &= |\sin(2\pi i(\beta - b(q\alpha - m)))|^2 + |1 - \cos(2\pi i(\beta - b(q\alpha - m)))|^2 \leq 2|2\pi i(\beta - b(q\alpha - m))|^2 < \frac{2(2\pi)^2}{N^2} < \epsilon^2 \end{aligned}$$

Daher folgt $d(x, f_\alpha(bq)) < \epsilon$, was zu zeigen war. Es folgt somit $\overline{f_\alpha(\mathbb{Z})} = S^1$.

Aufgabe 3. Es sei I eine Indexmenge, für jedes $i \in I$ sei J_i eine weitere Indexmenge und wir definieren

$$J = \{(i, j) \mid i \in I, j \in J_i\} = \coprod_{i \in I} J_i.$$

Weiter sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$, $X_{i,j}$ ein topologischer Raum für jedes $(i, j) \in J$ und $f_{i,j}: X_{i,j} \rightarrow M_i$ seien Abbildungen. Wir versehen jede Menge M_i mit der von $(f_{i,j} \mid j \in J_i)$ koinduzierten Topologie. Zudem sei eine Menge M und Abbildungen $f_i: M_i \rightarrow M$ gegeben. Für jedes $(i, j) \in J$ gibt es also ein Diagramm

$$X_{i,j} \xrightarrow{f_{i,j}} M_i \xrightarrow{f_i} M.$$

Wir möchten zeigen, dass die von $(f_i \mid i \in I)$ koinduzierte Topologie auf M mit der von $(f_i \circ f_{i,j} \mid (i, j) \in J)$ koinduzierten Topologie auf M übereinstimmt.

Wir bezeichnen die von $(f_i \mid i \in I)$ koinduzierte Topologie auf M mit $\mathcal{I}_1^{\text{op}}$ und die von $(f_i \circ f_{i,j} \mid (i, j) \in J)$ koinduzierte Topologie auf M mit $\mathcal{I}_2^{\text{op}}$. Es gilt

$$\mathcal{I}_1^{\text{op}} = \{U \subseteq M \mid f_i^{-1}(U) \text{ ist offen in } M_i \text{ für alle } i \in I\}.$$

Da M_i die von $(f_{i,j} \mid j \in J_i)$ koinduzierte Topologie trägt, ist $f_i^{-1}(U)$ genau dann offen, wenn $f_{i,j}^{-1}(f_i^{-1}(U))$ offen in $X_{i,j}$ für alle $j \in J_i$ ist. Daher erhalten wir wie gewünscht

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_1^{\text{op}} &= \{U \subseteq M \mid f_i^{-1}(U) \text{ ist offen in } M_i \text{ für alle } i \in I\} \\ &= \{U \subseteq M \mid f_{i,j}^{-1}(f_i^{-1}(U)) \text{ ist offen in } X_{i,j} \text{ für alle } j \in J_i \text{ für alle } i \in I\} \\ &= \{U \subseteq M \mid (f_i \circ f_{i,j})^{-1}(U) \text{ ist offen in } X_{i,j} \text{ für alle } (i, j) \in J\} = \mathcal{I}_2^{\text{op}}. \end{aligned}$$

Aufgabe 4. Für eine reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ definieren wir $\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$. Für jedes $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ definieren wir die Funktion

$$f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto n \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor.$$

Wir setzen nun $X = \mathbb{R}$ versehen mit der Standardtopologie und $M = \mathbb{R}$ als Menge. Wir bezeichnen die von $(f_n: X \rightarrow M \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1})$ koinduzierten Topologie auf M mit $\mathcal{I}^{\text{op}}$. Wir möchten nun $\mathcal{I}^{\text{op}}$ beschreiben.

Da die Bilder der Abbildungen f_n stets in $n\mathbb{Z}$ liegen, sind für das Urbild einer Menge $U \subseteq \mathbb{R}$ auch nur die Elemente in $U \cap n\mathbb{Z}$ relevant. Dabei ist das Urbild unter f_n von $n \cdot p$ für ein $p \in \mathbb{Z}$ gerade das Intervall $[pn, (p+1)n)$ gegeben. Wir erhalten also

$$f_n^{-1}(U) = \bigcup_{pn \in U \cap n\mathbb{Z}} [pn, (p+1)n).$$

Damit ist $f_n^{-1}(U)$ genau dann offen in $\mathbb{R}$, wenn $U \cap n\mathbb{Z} = \emptyset$, $U \cap n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ oder $U \cap n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}_{<m}$ für ein $m \in \mathbb{Z}$ gilt: Ist $U \cap n\mathbb{Z} = \emptyset$ (bzw. $U \cap n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$), so ist $f^{-1}(U) = \emptyset$ (bzw. $f^{-1}(U) = \mathbb{R}$) offen. Wenn $U \cap n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}_{<m}$ gilt, so ist $f^{-1}(U) = (-\infty, mn)$ ebenso offen. Gibt es hingegen ein $p \in U \cap n\mathbb{Z}$ mit $p-1 \notin U \cap n\mathbb{Z}$, so ist $pn \in f^{-1}(U)$ aber $[(p-1)n, pn) \cap f^{-1}(U) = \emptyset$, so dass $f^{-1}(U)$ keine Umgebung von pn enthalten kann und somit auch nicht offen ist.

Die Menge U ist nun genau dann offen bezüglich $\mathcal{I}^{\text{op}}$, wenn die Urbilder $f_n^{-1}(U)$ für alle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ offen sind. Dass heisst, U ist genau dann offen bezüglich $\mathcal{I}^{\text{op}}$, wenn $U \cap n\mathbb{Z} = \emptyset$, $U \cap n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$ oder $U \cap n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z}_{<m}$ für ein $m \in \mathbb{Z}$ gilt. Ist diese Bedingung allerdings für $n = 1$ erfüllt, so ist sie für alle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ erfüllt. Da wir auch $\emptyset = \mathbb{Z}_{<-\infty}$ und $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{<\infty}$ schreiben können, folgt

$$\mathcal{I}^{\text{op}} = \{U \subseteq \mathbb{R} \mid (U \cap \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_{<m} \text{ für ein } m \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty, \infty\}\}.$$